

IDEA: AI AGENTS TRAINER FREELANCER PYTHON (QA AI)

REQUISITOS



1. Interfaz / Dashboard (Frontend)

- **Sistema de Autenticación (Login):** Registro e inicio de sesión para el usuario (Freelancer Junior)
- **Panel Principal (Dashboard):** Vista centralizada donde el usuario ve su progreso, nivel actual y tareas activas.
- **Módulo de Tareas:** Lista o sección interactiva donde se muestran los trabajos asignados.
- **Módulo de Chat:** Interfaz de mensajería para comunicarse con el "Agente IA Principal" o recibir instrucciones.

2. Lógica del Sistema y Agentes (Backend / Integración de IA)

- **Agente IA Principal:** Lógica o prompt estructurado que toma decisiones sobre qué tipo de tarea asignarle al usuario según su nivel o historial.
- **Generador de Trabajos:** Módulo que crea de forma dinámica un "brief" (instrucciones, objetivos y contexto) de una tarea simulada.
- **Módulo de Tareas Simuladas:** Capacidad de instanciar y mostrar de forma independiente diferentes tareas (ej. Trabajo Simulado 1, Trabajo Simulado 2), cada una con su propio prompt o documentación base.

3. Entregas y Respuestas (Interacción)

- **Formulario de Entrega:** Mecanismo para que el usuario responda a la tarea simulada. Debe soportar:
 - Campos de texto.
 - Subida de archivos (documentos, imágenes, etc.).
 - Inserción de enlaces (links externos, repositorios, etc.).

4. Evaluación y Progreso (Feedback Loops)

- **Evaluador IA:** Integración con un modelo de lenguaje (LLM) configurado para actuar como supervisor/cliente. Debe analizar la respuesta del usuario bajo dos criterios claros:
 - **Calidad:** Errores cometidos y puntos fuertes.
 - **Tiempo:** Evaluar si se entregó en los plazos establecidos.
- **Procesador de Resultados:** Tras la evaluación, el sistema debe disparar tres acciones automáticas:
 - **Puntuación / Feedback:** Mostrar al usuario un desglose de errores y mejoras.
 - **Lógica de Nivelación (Nuevo Nivel):** Un sistema de experiencia o progresión que aumente la dificultad general si el desempeño fue óptimo.
 - **Asignador de Siguiente Tarea:** Generar automáticamente el próximo simulacro basándose en el resultado anterior.

La idea sería:

Cliente IA

|



Analiza necesidad del negocio

|



Genera requisitos

|



Crea tareas

|



Asigna al programador

|



Revisa entregables

|



Acepta o rechaza trabajo

Ejemplo

El programador abre la aplicación.

Cliente IA:

Necesito una plataforma para reservar salas de reuniones.

Requisitos:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- CRUD de salas.
- Calendario de reservas.

Fecha límite: 5 días.

El Junior entrega:

```
function login() {  
  
  // código  
  
}
```

La IA responde:

El login funciona correctamente.

Sin embargo:

- No hay validación de contraseña.
- Falta manejo de errores.
- No existen pruebas unitarias.

Estado: Rechazado.

Diferentes niveles

Junior

La IA genera tareas pequeñas:

Tarea #001

Crear formulario de login.

Campos:

- Email
- Contraseña

Validaciones:

- Email obligatorio
- Contraseña mínimo 8 caracteres

Semi Senior

Tarea #024

Implementar autenticación JWT.

Requisitos:

- Login
- Refresh Token
- Middleware de autorización
- Documentación Swagger

Senior

Proyecto #104

Diseñar arquitectura para sistema de reservas.

Tecnologías:

- Node.js

- PostgreSQL

- Docker

- Redis

Entregables:

- Diagramas

- API

- Base de datos

- CI/CD

Funciones avanzadas

El Cliente IA podría:

- ✓ Inventar startups.
 - ✓ Simular clientes difíciles.
 - ✓ Cambiar requisitos a mitad del proyecto.
 - ✓ Negociar presupuesto.
 - ✓ Hacer reuniones simuladas.
 - ✓ Revisar GitHub.
 - ✓ Dar puntuaciones.
 - ✓ Crear historias de usuario.
 - ✓ Generar sprints Scrum.
-

Arquitectura

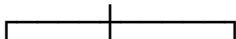
Frontend (React)



API (FastAPI)



Cliente IA



GPT DB GitHub



Motor Scrum

Base de datos

USUARIOS

- id

- nombre

- nivel

PROYECTOS

- id

- nombre
- dificultad

TAREAS

- id
- proyecto_id
- descripcion
- estado

REVISIONES

- id
- tarea_id
- calificacion
- feedback

Lo más interesante

Podrías convertirlo en una plataforma para entrenamiento de desarrolladores:

- Un Junior practica proyectos reales.
- La IA actúa como cliente y Product Owner.
- La IA crea tickets en Scrum.
- La IA revisa código.
- La IA genera nuevas funcionalidades.
- La IA evalúa rendimiento.

Sería algo parecido a una mezcla entre:

- Jira
- GitHub Copilot
- Cursor
- Trello
-

Tecnologías a utilizar

- **Html**
- **Css**
- **Javascript**
- **SQL(Base de Datos):**

Guardar informacion del usuario

Diseño

Desarrollo

Ejecución del Flujo:

Usuario sube repositorio -> El Sistema analiza los archivos

Luego de Analizar -> IA identifica stack

Dado el stack -> Qa IA evalúa el proyecto

Con la Validación -> Genera un reporte PDF

Establece un ranking de Programado -> Genera plan de mejora
(Coder Jr || Coder Semisenior || Coder Senior)

AI Project Simulator

Cliente IA (Ollama) - Rol Simulado

MODO: CLIENTE - DEVELOPER (ROL SIMULADO)

ROL ACTIVO

Cliente IA (Ollama)

Online

NIVEL DE DIFICULTAD

Junior

Proyectos básicos

Semi Senior

Proyectos intermedios

Senior

Proyectos avanzados

Experto

Proyectos complejos

ÁREAS QUE INCLUYE

Frontend

Backend

Mobile

Base de Datos

DevOps / Infraestructura

APIs / Integraciones

Testing

Seguridad

Documentación

CLIENTE IA - ENTREGA DE REQUISITOS

El cliente te presenta el proyecto completo sin esperar preguntas.

Cliente IA (Ollama)

10:30 AM

Hola Developer 🌟

Tengo un proyecto completo para ti. Aquí están todos los requisitos:

💡 IDEA DE NEGOCIO

Quiero una plataforma web y móvil para una academia online que permita gestionar cursos, estudiantes, profesores, pagos y certificaciones.

🎯 OBJETIVO

Crear un sistema moderno, escalable, seguro y fácil de usar.

👥 USUARIOS PRINCIPALES

- Administradores
- Profesores
- Estudiantes
- Invitados

📋 REQUISITOS FUNCIONALES (RESUMEN)

- Autenticación y autorización (roles y permisos)
- Gestión de cursos, categorías y contenido
- Inscripción de estudiantes y pagos en línea
- Clases en vivo y grabadas
- Foros y mensajería interna
- Evaluaciones y tareas
- Certificados automatizados
- Reportes y analytics
- Notificaciones (email y push)

⚡ REQUISITOS NO FUNCIONALES

Seguridad, rendimiento, usabilidad, escalabilidad, compatibilidad, mantenibilidad.

💡 TECNOLOGÍAS SUGERIDAS (PUEDES ELEGIR O MEJORAR)

- Frontend Web: React + TypeScript
- Frontend Mobile: Flutter
- Backend: Node.js + NestJS (TypeScript)
- Base de Datos: PostgreSQL + Redis
- DevOps: Docker + Nginx + GitHub Actions
- Notificaciones: Firebase / Email
- Pagos: Stripe / PayPal
- Hosting: AWS / DigitalOcean

10:30 AM

🔔

El Cliente IA no espera preguntas. Recibes todo el proyecto completo desde el inicio.

TU DECISIÓN COMO DEVELOPER

Revisa los requisitos y decide tu siguiente acción.

✅ RECIBIR PROYECTO

Aceptas el proyecto y comienzas a desarrollarlo.

Recibir Proyecto

❌ RECHAZAR PROYECTO

No aceptas el proyecto. El cliente te asignará otro.

Rechazar Proyecto

🚀 ENTREGAR PROYECTO

Sube tu proyecto desarrollado para que el cliente lo revise.

Entregar Proyecto

ESTADO ACTUAL: Esperando decisión del Developer

TIEMPO RESTANTE: Sin limite

RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre: Plataforma Academia Online

Tipo: Aplicación Web + Móvil

Estado: En desarrollo

Nivel asignado: Semi Senior

Fecha de entrega: A definir

Duración estimada: 3 - 4 semanas

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS

HTML

CSS

JavaScript

TypeScript

React

Next.js

Flutter

Dart

Node.js

NestJS

Express

PostgreSQL

Redis

Docker

Nginx

GitHub Actions

Firebase

Stripe

JWT

Socket.io

ENTREGABLES ESPERADOS

✅ Código fuente completo

✅ Frontend Web (React/Next.js)

✅ Frontend Mobile (Flutter)

✅ Backend (Node.js/NestJS)

✅ Base de datos (SQL + NoSQL)

✅ API REST / GraphQL

✅ Autenticación y Seguridad

✅ Pruebas automatizadas

✅ Documentación técnica

✅ Despliegue y DevOps

✅ Manual de usuario

FLUJO DEL PROYECTO (ROL SIMULADO)

1. Cliente IA

Entrega todos los requisitos completos

2. Developer

Desarrolla el proyecto completo

3. Entrega

Developer entrega el proyecto

4. Revisión

Cliente IA revisa todo el proyecto

5. Feedback

Cliente IA da feedback y solicita cambios

6. Cambios

Developer realiza las modificaciones

7. Aprobación

Cliente IA aprueba el proyecto final

8. Proyecto

Proyecto terminado exitosamente

CARACTERÍSTICAS DEL SIMULADOR

🎯 Rol Simulado Realista

El Cliente IA se comporta como un cliente real de proyectos de software.

📈 Adaptativo por Nivel

Los proyectos se adaptan a tu nivel y te ayudan a crecer como developer.

🔧 Tecnologías Modernas

Incluye todas las tecnologías y herramientas del mercado actual.

🔄 Ciclo Completo

Vive todo el ciclo de desarrollo de software profesional.

📝 Evaluación Detallada

Recibe feedback detallado y calificaciones de tu trabajo.

¡Prepárate para proyectos reales y mejora tus habilidades como developer!